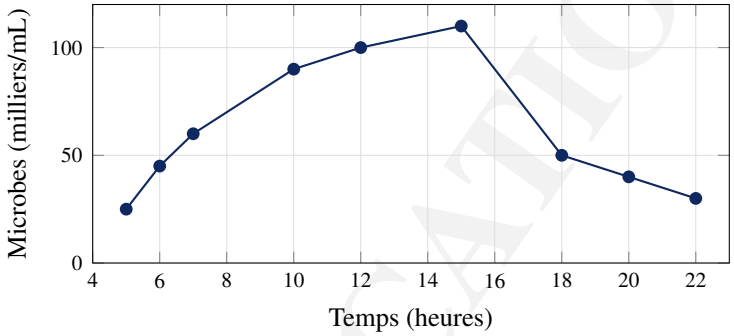
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 10
PROLIFÉRATION DES MICROBES, PROTECTION DE L'ORGANISME ET IST

Correction de l'exercice 1 : La prolifération des microbes

1) Courbe :



2) De la 5e à la 15e heure, le nombre de microbes **augmente** (de 25 à 110 milliers/mL), rapidement au début puis plus lentement ; il atteint un maximum à la 15e heure puis **diminue** jusqu'à 30 milliers/mL à la 22e heure.
3) C'est la **prolifération** : elle constitue l'**infection**.
4) L'organisme se défend : les globules blancs et les anticorps détruisent les microbes (on peut aussi penser à un traitement antibiotique).

Correction de l'exercice 2 : Une multiplication très rapide

1)

Temps (min)	0	20	40	60	80	100	120
Nombre de bactéries	1	2	**4**	**8**	**16**	**32**	**64**

2) 3 heures = 9 divisions : $2^9 =$ **512 bactéries**.
3) En 6 heures (18 divisions), quelques bactéries deviennent des centaines de milliers ($2^{18} = 262\,144$ pour une seule) et certaines produisent des toxines : la quantité ingérée suffit à provoquer une intoxication.
4) Le froid ralentit fortement la multiplication des microbes.

Correction de l'exercice 3 : Septicémie et toxémie

1) Texte 1 : **septicémie**, car les microbes passent dans le sang et se multiplient dans tout le corps. Texte 2 : **toxémie**, car le microbe reste localisé dans la plaie et c'est sa **toxine** qui diffuse et agit à distance.
2) **Infection** : pénétration et multiplication de microbes pathogènes dans l'organisme. **Septicémie** : infection généralisée due à la présence et à la multiplication des microbes dans le sang. **Toxémie** : intoxication de l'organisme par les toxines d'un microbe resté localisé.
3) La **vaccination antitétanique** (avec rappels), et le nettoyage soigneux de toute plaie.

Correction de l'exercice 4 : Asepsie et antisepsie

1) **Asepsie** : méthode préventive qui empêche les microbes d'arriver (stérilisation du matériel et des locaux). **Antisepsie** : destruction des microbes déjà présents sur une plaie ou la peau par des produits chimiques (antiseptiques).
2) Asepsie : stériliser les instruments à 120 °C ; seringues à usage unique ; désinfecter la salle d'opération ; gants stériles. Antisepsie : nettoyer une plaie à l'alcool ; badigeonner à la Bétadine ; laver la plaie et appliquer un antiseptique.
3) Elles peuvent porter du sang contaminé et transmettre des microbes graves (VIH, hépatites B et C).

Correction de l'exercice 5 : Les barrières naturelles

1) La **peau** : barrière épaisse et sueur acide qui empêchent la pénétration ; les **larmes** : lavent l'œil et détruisent des bactéries ; le **mucus et les cils** des voies respiratoires : retiennent et rejettent poussières et microbes ; l'**acidité de l'estomac** : détruit les microbes avalés.
2) La barrière de la peau est détruite sur une grande surface : les microbes pénètrent facilement dans l'organisme.
3) Les poils, le mucus et les cils du nez filtrent et retiennent les poussières et les microbes ; l'air est aussi réchauffé et humidifié.
4) Les **globules blancs** (phagocytes et lymphocytes).

Correction de l'exercice 6 : Les infections sexuellement transmissibles

1) Une **IST** est une maladie infectieuse transmise principalement par les rapports sexuels. Exemples : VIH/sida, syphilis, gonococcie, hépatite B, chlamydiose.
2) Par le **sang** (transfusion non contrôlée, objets tranchants souillés) et de la **mère à l'enfant** (grossesse, accouchement, allaitement).
3) a) **F** : une personne infectée peut paraître en bonne santé pendant des années. b) **V**. c) **V**. d) **V**.
4) L'abstinence ; la fidélité ; l'utilisation correcte du préservatif ; le dépistage ; ne pas partager les objets tranchants.

LN_EDUCATION